



清华大学
Tsinghua University

量子计算研讨课 第二讲

清华大学计算机系

陈建鑫

课程回顾 (Recap)

- 量子计算与过去几千年的从算盘，到机械式计算器，到电子计算机都不同，代表了一种全新的计算范式
 - 对于大数分解问题（已知大整数 n ， n 可以被分解为两个素数 p 和 q 的乘积，求这两个素数），存在量子算法 (Shor算法)相比现在最好的经典算法有指数加速；
 - 对于无结构搜索问题，存在量子算法相比现在最好的经典算法有平方加速；
 - 哈密顿量模拟：费曼提出量子计算机的概念就是因为量子计算机易于模拟真实的量子系统。
 - 大致100+比特就可以达到超越经典算力的效果。
- 量子状态可以用希尔伯特空间里的单位向量来描述。

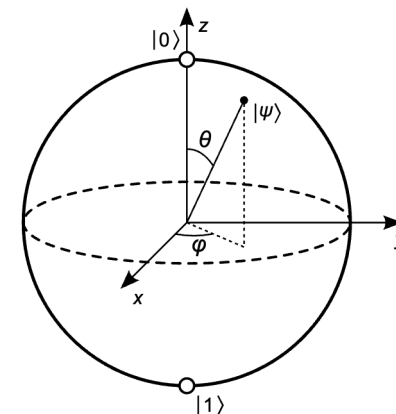
量子计算如何工作

1. 信息的储存

$$0 \rightarrow |0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}; \quad 1 \rightarrow |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$|\varphi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \text{ where } |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$$

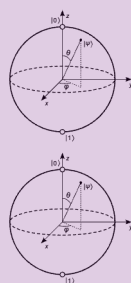
$$|+\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad |-\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$



2. 信息的操控

n 比特量子系统上的状态可以用 2^n 维单位向量来表示

3. 信息的读取



$$|x\rangle = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$



$$|y\rangle = \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix}$$

乘积态

$$\rightarrow |x\rangle \otimes |y\rangle = \begin{pmatrix} ac \\ ad \\ bc \\ bd \end{pmatrix}$$

$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$



$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$



$$|1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$



$$|1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

纠缠态

$$\rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle \otimes |0\rangle + |1\rangle \otimes |1\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Postulates I: State (信息的储存)

状态(State):

封闭系统: 没有观察者,
没有信息泄漏到环境中!

量子封闭系统里的状态可以由希尔伯特空间中的单位向量

$$|\varphi\rangle = \alpha_0|0\rangle + \alpha_1|1\rangle + \cdots + \alpha_{d-1}|d-1\rangle = \begin{pmatrix} \alpha_0 \\ \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_{d-1} \end{pmatrix} \text{ 描述, 满足 } |\alpha_0|^2 + |\alpha_1|^2 + \cdots + |\alpha_{d-1}|^2 = 1.$$



如何理解状态公设?

Born's Rule:



Born's Rule

量子力学与经典力学最大的区别在于它的**统计本质**。根据Born's Rule，**当我们测量一个量子系统时，系统处于某个特定状态的概率正比于其态矢模长的平方。**

假设一个系统有两个可能的测量结果 $|0\rangle$ 和 $|1\rangle$ ，态矢量可以写为：

$$|\varphi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

这里的 α 和 β 是复数概率幅。

当我们进行测量时：观测到结果为 0 的概率为 $|\alpha|^2$ ；观测到结果为 1 的概率为 $|\beta|^2$ 。

在现实世界中，一个实验的所有可能结果的概率相加必须等于 **100% (即 1)**。如果我们测量的结果只有这两种可能，那么： **$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$** 。

在希尔伯特空间 (Hilbert Space) 中，这个等式的几何意义就是**矢量的模长为 1**。

如何理解状态公设?

Schrodinger Equation:



Schrodinger
Equation

我们将通过薛定谔方程来说明量子态的长度在随时间演化过程中保持不变（即始终为单位向量），核心在于证明其内积对时间的导数为零。

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\varphi(t)\rangle = H|\varphi(t)\rangle \quad \Rightarrow \quad -i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \langle\varphi(t)| = \langle\varphi(t)|H^\dagger.$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \langle\varphi(t)|\varphi(t)\rangle = \langle\varphi(t)| \frac{\partial |\varphi(t)\rangle}{\partial t} + \frac{\partial \langle\varphi(t)|}{\partial t} |\varphi(t)\rangle = \langle\varphi(t)| \frac{H|\varphi(t)\rangle}{i\hbar} + \frac{\langle\varphi(t)|H^\dagger}{-i\hbar} |\varphi(t)\rangle = 0!$$

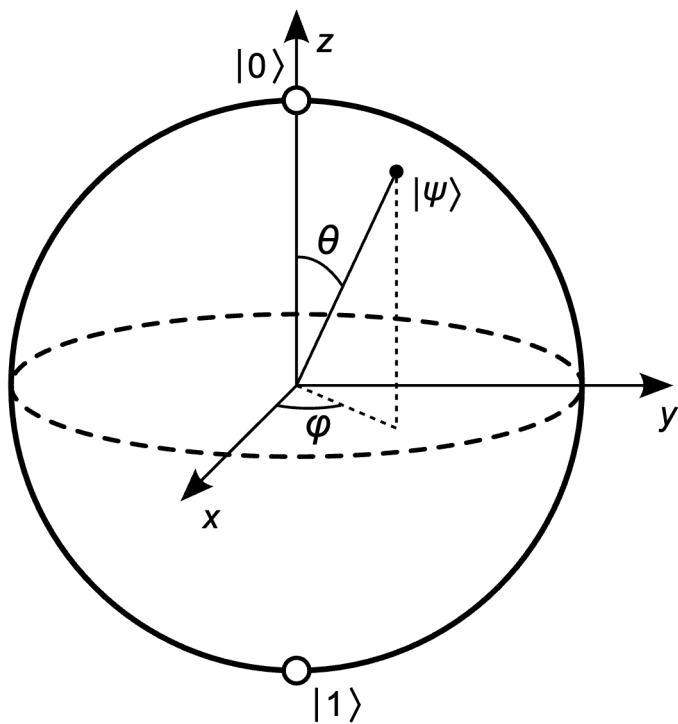
哈密顿算符 H 必须是厄米算符 (Hermitian) , i.e., $H = H^\dagger$

因为导数为 0 , 所以 $\frac{\partial}{\partial t} \langle\varphi(t)|\varphi(t)\rangle$ 是一个常数。

只要我们在 $t = 0$ 时刻将量子态初始化为单位向量（归一化），那么在哈密顿量的作用下，它在未来的任何时刻都将永远是单位向量。

如果把量子态看作希尔伯特空间中的矢量，哈密顿算符驱动的演化就像是一种“高维旋转”。

布洛克球 (Bloch Sphere)



$$|\varphi\rangle = e^{i\gamma} \left(\cos \frac{\theta}{2} |0\rangle + e^{i\varphi} \sin \frac{\theta}{2} |1\rangle \right)$$

Where is $|+\rangle$?

Where is $|-\rangle$?

思考1

如果 $d = m_1 \times m_2 \times \cdots \times m_k$ ，给定一个状态

$|\varphi\rangle = \alpha_0|0\rangle + \alpha_1|1\rangle + \cdots + \alpha_{d-1}|d-1\rangle = \begin{pmatrix} \alpha_0 \\ \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_{d-1} \end{pmatrix}$ ，如何判断 $|\varphi\rangle$ 是系统 $\mathbb{C}^{m_1} \times \mathbb{C}^{m_2} \times \cdots \times \mathbb{C}^{m_k}$ 上的乘积态还是纠缠态？

量子计算如何工作

1. 信息的储存

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}; X = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}; Y = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}; Z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix};$$

对于 $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$,

- $I|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle = |\psi\rangle$;

- $X|\psi\rangle = \alpha|1\rangle + \beta|0\rangle$;

比特翻转 (Bit Flip)

- $Y|\psi\rangle = i(\alpha|1\rangle - \beta|0\rangle)$;

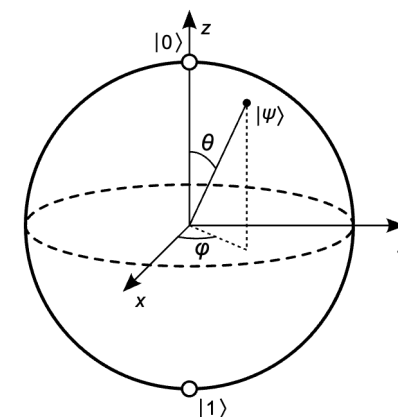
- $Z|\psi\rangle = \alpha|0\rangle - \beta|1\rangle$ 。

相位翻转 (Phase Flip)

2. 信息的操控

n 比特量子系统上的操作可以用 $2^n \times 2^n$ 酉阵来表示 $U \in \mathcal{U}(2^n)$
where $UU^\dagger = I$.

3. 信息的读取



$$X_1 Z_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \times \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} & 1 \times \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \\ 1 \times \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} & 0 \times \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Postulates II: Evolution (信息的处理)

演化(Evolution):

封闭系统的离散时间演化可以用一个酉算子来描述。如果系统在 t_0 时刻的状态为 $|\varphi_0\rangle$ ，那么在 t_1 时刻的状态 $|\varphi_1\rangle$ 可以表示为：

$$|\varphi_1\rangle = U|\varphi_0\rangle.$$

这也可以由薛定谔方程推导得出：

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\varphi(t)\rangle = H|\varphi(t)\rangle.$$

取 $\hbar = 1$ ，从 t_0 到 t_1 的演化为：

$$U = e^{-iH(t_1-t_0)}.$$

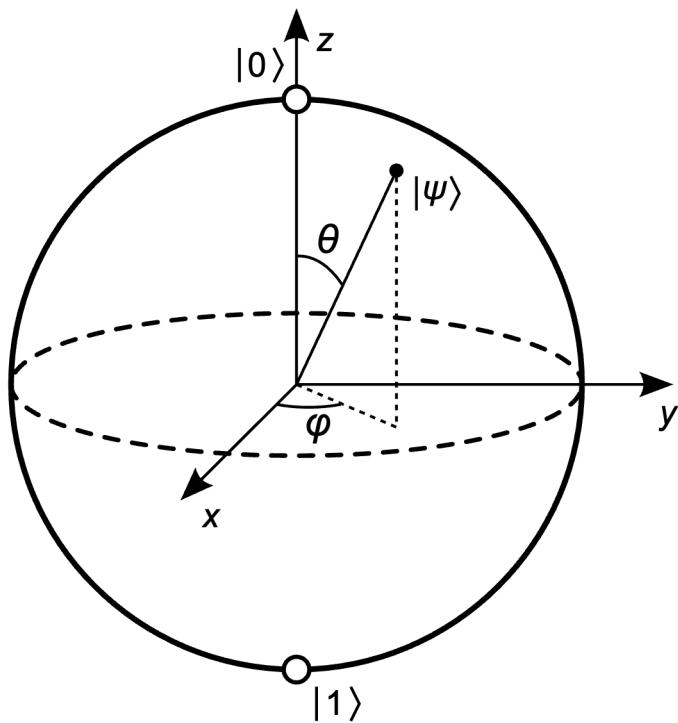
由于酉算子是可逆的，所以量子计算理论上不会像经典计算那样在门操作中“擦除”信息



如何理解演化公设

- **完全确定性 (Deterministic)**: 这很反直觉。很多人以为量子力学全是随机的，其实不然。只要你知道系统在 t_0 时刻的状态，根据演化公设，你就能精确预测它在未来任何时刻的状态。随机性只在“测量”那一刻才出现。
- **线性 (Linear)**: 如果系统有状态 $|\varphi\rangle$ 和状态 $|\psi\rangle$ ，那么它也可以处于 $|\varphi\rangle + |\psi\rangle$ 的叠加态。这种演化永远不会强迫系统去“做选择”。
- **么正性 (Unitary)**: 这意味着概率是守恒的。波函数可能会像水波一样扩散、变形，但它总概率之和永远等于 1，不会凭空消失。

思考2



$$|\varphi\rangle = e^{i\gamma} \left(\cos \frac{\theta}{2} |0\rangle + e^{i\varphi} \sin \frac{\theta}{2} |1\rangle \right)$$

I, X, Y, Z 与 $H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ 在 Bloch sphere 上的效果分别是什么?

量子计算如何工作

1. 信息的储存

$|\varphi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ 在 $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ 基下测量，将以概率 $|\alpha|^2, |\beta|^2$ 分别测量后塌缩到对应的状态 $|0\rangle$ 或者 $|1\rangle$ 。

如果我们以其它的一组基，比如 $\{\frac{|0\rangle+|1\rangle}{\sqrt{2}}, \frac{|0\rangle-|1\rangle}{\sqrt{2}}\}$ ，来测量呢？

2. 信息的操控

$$|\varphi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle = \left(\frac{\alpha + \beta}{\sqrt{2}}\right) \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} + \left(\frac{\alpha - \beta}{\sqrt{2}}\right) \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

从而在 $\{\frac{|0\rangle+|1\rangle}{\sqrt{2}}, \frac{|0\rangle-|1\rangle}{\sqrt{2}}\}$ 基下测量，将以概率 $\left|\frac{\alpha+\beta}{\sqrt{2}}\right|^2, \left|\frac{\alpha-\beta}{\sqrt{2}}\right|^2$ 分别在测量后塌缩到

3. 信息的读取

对应的状态 $\frac{|0\rangle+|1\rangle}{\sqrt{2}}$ 或 $\frac{|0\rangle-|1\rangle}{\sqrt{2}}$ 。

Postulates III: Measurement (信息的读取)

测量:

量子测量由一组**测量算子** $\{M_m\}$ 描述，这些算子作用于被测量的系统，并且必须满足如下**完备性条件**:

$$\sum_m M_m^\dagger M_m = I。$$

若测量前系统的状态为 $|\varphi\rangle$ ，则测量结果为 m 的概率由下式给出:

$$p(m) = \langle \varphi | M_m^\dagger M_m | \varphi \rangle。$$

测量后的系统状态为:

$$\frac{M_m |\varphi\rangle}{\sqrt{p(m)}}。$$



如何理解测量公设

奈马克定理 (Naimark's Theorem, 有时也拼写为 Neumark's Theorem) :

任何广义测量 (POVM), 在数学上都可以等价于在一个更大的希尔伯特空间中进行的一次标准投影测量 (Projective Measurement) 。

对于一个作用在希尔伯特空间 H 上的 POVM (正算符值测度), 其算符集合为 $\{E_m\}$, 满足 $\sum_m E_m = I$ 。

存在一个更大的希尔伯特空间 H_{ext} (包含 H 作为子空间), 以及在该大空间上的一组正交投影算符 $\{P_m\}$, 使得对于任意态 $|\varphi\rangle \in H$, 该广义测量 $\{E_m\}$ 的统计结果与在大空间 H_{ext} 上进行投影测量 $\{P_m\}$ 的结果完全等价。

用公式表达, 即: $E_m = VP_mV^\dagger$ 其中 V 是一个等距嵌入 (Isometric embedding) 算符。

测量的特殊情形——投影测量

投影测量：

如果测量算子具有形式 $\{M_m = |\psi_m\rangle\langle\psi_m|\}$ 则称其为投影测量，这可以还原出标准的玻恩法则。

对于任何厄米算子 (Hermitian operator) O ，其谱分解形式为 $O = \sum_m m P_m$ (其中 m 来自实数集的一个有限子集)，其期望值为：

$$\mathbb{E}(O) = \sum_m m p(m) = \langle\psi|O|\psi\rangle = \langle O \rangle$$

因此，状态 $|\psi\rangle$ 下的平均值 $\langle O \rangle$ 即为结果值 m 的期望值。

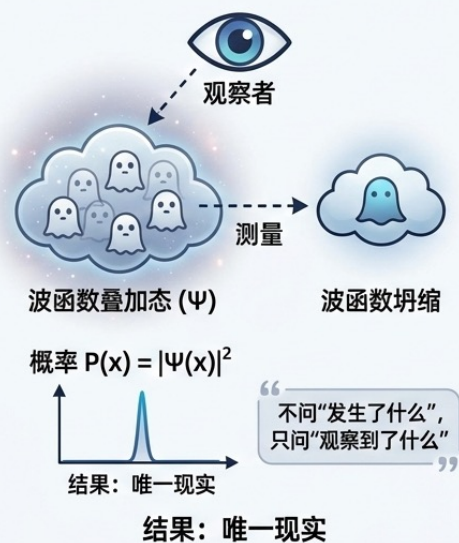
测量会引起波函数的瞬间塌缩。

特性	演化 (Evolution / Gates)	测量 (Measurement)
可逆性	可逆：酉算子从不丢失信息	不可逆：通常无法回到测量前的状态
确定性	确定性：演化路径完全可预测	概率性：遵循玻恩法则
连续性	连续：平滑的演化过程	不连续：波函数瞬间“塌缩”

对“测量”的不同诠释

量子力学：对“测量”的不同诠释

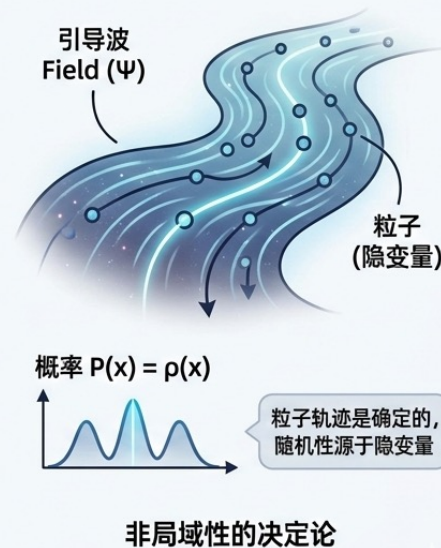
1. 哥本哈根诠释



2. 多世界诠释



3. 玻姆理论



波函数叠加态 (Ψ)



所有可能性的粒子害塌经



决定性速路径

Postulates IV: Composite System (系统的复合)

系统的复合:

由多个系统构成的复合系统的状态，是各系统状态的张量积。

在数学表达上，如果各系统的状态分别为 $|\varphi_1\rangle$, $|\varphi_2\rangle$, $\dots$, $|\varphi_n\rangle$, 那么复合系统的总状态 $|\Phi\rangle$ 表示为:

$$|\Phi\rangle = |\varphi_1\rangle \otimes |\varphi_2\rangle \otimes \dots \otimes |\varphi_n\rangle.$$

线性代数 Revisited——向量 (Vector)

在量子力学中，系统的任何状态都可以用一个状态向量来描述，通常写作狄拉克符号 (Dirac notation) 中的“右矢” (Ket) 形式 $|\varphi\rangle$ 。

基底 (Basis): 我们通常以计算基 (Computational Basis) 为起点: $|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $|1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 。

叠加态 (Superposition): 向量的线性组合允许系统同时处于多种状态。一个通用的量子比特状态可以写成:

$$|\varphi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix},$$

这里的 α 和 β 是复数，且满足归一化条件 $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$ 。这意味着，量子态本质上是希尔伯特空间中的一个单位向量。

理解要点:

向量的长度 (范数): 必须始终为 1，因为它代表概率幅的平方和等于 100%。

几何意义: 这个向量可以被看作是在布洛赫球 (Bloch Sphere) 上的一根指针，指向球面上的一点。

线性代数 Revisited——矩阵 (Matrix)

矩阵在量子计算中代表量子门 (Quantum Gates) 或演化算子 (Evolution Operators)。矩阵的作用是改变向量的方向。

变换：如果你想改变系统的状态（例如进行一次翻转），你通过矩阵乘法作用于向量：
 $|\varphi_1\rangle = U|\varphi_0\rangle$ 。

核心约束 - 酉矩阵 (Unitary Matrices)：量子力学中，演化算子必须是“酉矩阵” ($UU^\dagger = I$ 这意味着这些操作是“保距的”，即它们不会拉伸或压缩向量的长度。这保证了演化过程中概率的总和始终保持为 1（信息守恒）。

理解要点：

旋转：矩阵的作用通常可以直观地理解为在向量空间中的“旋转”。例如，Hadamard 门的作用就是将向量在球面上进行特定角度的翻转。

逻辑：矩阵的每一个元素控制着概率幅如何从一个基底流动到另一个基底。

线性代数 Revisited——内积 (Inner Product)

内积：衡量两个量子态之间“相似度”或“重叠程度”的度量工具。

数学定义：从点积到复内积

在普通的欧几里得空间中，我们熟悉向量的点积 ($a \cdot b$)。但在量子力学中，状态空间是希尔伯特空间 (Hilbert Space)，它是一个复数向量空间。

内积通常用狄拉克符号 (Bra-Ket Notation) 表示：将一个“左矢” (Bra) $\langle\varphi|$ 和一个“右矢” (Ket) $|\psi\rangle$ 结合，得到 $\langle\varphi|\psi\rangle$ 。这是一个复数。

内积的核心性质

理解内积的关键在于它的三条数学约束，这些约束直接对应了量子物理的特性：

- 复共轭对称性 (Conjugate Symmetry) : $\langle\varphi|\psi\rangle = \langle\psi|\varphi\rangle^*$
- 线性 (Linearity) : $\langle\varphi|(\alpha_1|\psi_1\rangle + \alpha_2|\psi_2\rangle) = \alpha_1\langle\varphi|\psi_1\rangle + \alpha_2\langle\varphi|\psi_2\rangle$
- 正定性 (Positive-Definiteness) : $\langle\varphi|\varphi\rangle \geq 0$ 且仅当 $|\varphi\rangle = 0$ 时等号成立。

线性代数 Revisited——内积 (Inner Product)

概率幅 (Probability Amplitude)

如果你有一个量子系统处于状态 $|\psi\rangle$ ，而你试图测量它是否处于状态 $|\varphi\rangle$ ，那么 $\langle\varphi|\psi\rangle$ 就是该事件发生的概率幅。

根据玻恩法则 (Born's Rule)，发生该结果的概率为： $\langle\varphi|\psi\rangle^2$

内积的模平方就是测量概率。如果 $\langle\varphi|\psi\rangle = 0$ ，说明这两个态是正交的，你绝对不可能在状态 $|\psi\rangle$ 中观测到状态 $|\varphi\rangle$ 。

正交性与可区分性 (Orthogonality)

在经典计算中，0 和 1 是截然不同的。在量子力学中，我们通过内积来定义“截然不同”：

如果 $\langle\varphi|\psi\rangle = 0$ ，我们称这两个态为**正交的 (Orthogonal)**。

在物理上，正交意味着这两个量子态是**完美可区分的 (Perfectly Distinguishable)**。任何物理测量都可以在它们之间画出明确的界限，而不会产生重叠的错误。

归一化 (Normalization)

内积定义了向量的长度（范数）：

$$||\varphi|| = \sqrt{\langle\varphi|\varphi\rangle}$$

为了让概率之和为 1，量子系统必须满足 $\langle\varphi|\varphi\rangle = 1$ 。

内积就是一种“投影”工具，它告诉我们一个量子态在另一个量子态上的“影子”有多长，而这个“影子的长度（模长）平方”正是我们在测量时看到的“概率”。

线性代数 Revisited——特征根/向量 (Eigenvalues and Eigenvectors)

在数学定义中，对于一个方阵 A ，如果存在一个非零向量 $\vec{v}$ ，使得： $A\vec{v} = \lambda\vec{v}$ 那么 $\vec{v}$ 就是 A 的**特征向量**，而 λ 就是对应的**特征值**。

想象矩阵 A 是一股改变空间形状的“力”。大多数向量在经过 A 的作用后，方向都会发生改变。但特征向量是一个“特例”——它在变换后**方向保持不变**（或者完全反向），只是被拉伸或压缩了 λ 倍。

与量子力学的关系：测量与可观测量

在量子力学中，我们观测的物理量（如能量、自旋、位置）被称为**可观测量 (Observables)**。

厄米算子 (Hermitian Operators)：在量子力学中，所有的可观测量都对应一个厄米矩阵。

- **特征值必须是实数**：我们进行的物理测量结果必须是实数（比如能量值 5.0eV，而不是虚数）。
- **特征向量是正交的**：这意味着不同的测量结果对应的量子态是完全可区分的。

物理意义的对应：

- **特征向量 (Eigenvectors)**：它们构成了该算子的**基底 (Basis)**。当量子系统处于这些状态时，测量该物理量会得到一个确定的结果。
- **特征值 (Eigenvalues)**：它们是**测量的可能结果**。如果系统当前处于某个特征向量的状态 $|\psi\rangle$ ，那么测量得到的结果就是对应的特征值 λ 。

线性代数 Revisited——特征根/向量 (Eigenvalues and Eigenvectors)

谱分解 (Spectral Decomposition)：为了理解一个复杂的矩阵，我们通常对它进行“谱分解”。这本质上是将矩阵拆解成它最基础的组成部分。

如果一个矩阵 A 可以被对角化，它就可以写成：

$$A = \sum_i \lambda_i |v_i\rangle\langle v_i|$$

矩阵 A 的本质就是一组投影操作 $|v_i\rangle\langle v_i|$ 的加权和，每一个投影项都对应着一个特征值 λ_i ，也就是在这个方向上的“权重”或者“测量结果”。

线性代数 Revisited——张量积 (Tensor Product)

量子系统是通过维度的倍增来组合的，而不是简单地相加。

为什么是“乘法”而不是“加法”？

张量积创造了一个更大的空间，包含了所有可能的子系统状态组合。如果每个比特是 2 维空间，那么 n 个比特构成的系统就是 2^n 维空间。这就是为什么量子计算机具有“指数级”的状态空间。

线性代数 Revisited——张量积 (Tensor Product)

在具体的计算中，张量积通常通过 克罗内克积 (Kronecker product) 来实现。

对向量的作用

假设我们有两个量子比特： $|\varphi\rangle = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ 和 $|\psi\rangle = \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix}$ 。

它们的张量积 $|\varphi\rangle \otimes |\psi\rangle$ 是一个 4 维向量： $|\varphi\rangle \otimes |\psi\rangle = \begin{pmatrix} a \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} \\ b \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ac \\ ad \\ bc \\ bd \end{pmatrix}$ 。

对矩阵（算子）的作用

如果希望同时在两个量子比特上施加操作（例如左边用 A ，右边用 B ），则需要计算 $A \otimes B$ 。

如果 $A = \begin{pmatrix} A_{00} & A_{01} \\ A_{10} & A_{11} \end{pmatrix}$ ，那么：

$$A \otimes B = \begin{pmatrix} A_{00}B & A_{01}B \\ A_{10}B & A_{11}B \end{pmatrix}$$

这里每个元素 $A_{ij}B$ 本身就是一个矩阵。

线性代数 Revisited——张量积 (Tensor Product)

物理意义：乘积态 vs. 纠缠态

乘积态 (Product State): 如果一个复合系统的状态可以写成 $|\varphi\rangle \otimes |\psi\rangle$ ，那么这两个子系统是独立的。它们“互不干涉”。

纠缠态 (Entangled State): 并不是所有的复合系统状态都能写成张量积的形式！这意味着系统的状态是“纠缠”在一起的，无法再被拆分为独立的个体。

线性代数 Revisited——矩阵函数 (Matrix Functions)

如果 $f(x) = x^2$ ，那么对于矩阵 A ，通常情况下 $f(x) \neq \begin{pmatrix} f(A_{00}) & f(A_{01}) \\ f(A_{10}) & f(A_{11}) \end{pmatrix}$ 。

矩阵函数的操作对象是整个线性变换，而不是单个数值。

级数视角 (泰勒展开定义)

最直观的定义是利用函数的泰勒展开。如果一个标量函数 $f(x)$ 可以写成幂级数形式：

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$$

那么对于矩阵 A ，它的矩阵函数定义为：

$$f(A) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n A^n。$$

例子： $e^A = I + A + \frac{1}{2!}A^2 + \frac{1}{3!}A^3 + \dots$

线性代数 Revisited——矩阵函数 (Matrix Functions)

谱分解视角

如果矩阵 A 是对角化的 (即 $A = PDP^{-1}$ 其中 D 是特征值对角矩阵), 那么:

$$f(A) = Pf(D)P^{-1},$$

其中 $f(D)$ 的计算非常简单: **只需要把函数 f 作用在对角线上的每个特征值 D_i 上即可。**

$$f(D) = \begin{pmatrix} f(D_1) & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & f(D_2) & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & f(D_d) \end{pmatrix}.$$

这个视角的物理含义:

矩阵 A 的特征向量代表了它的“自然坐标系”或“基底”。在这个基底上, A 的作用仅仅是伸缩 (由特征值决定)。因此, 对 A 做函数变换, 本质上就是**在它的特征基底上, 对各个方向的伸缩因子进行函数变换。**

总结（量子力学的四大公设）

状态(State): 量子封闭系统里的状态可以由希尔伯特空间中的单位向量

$|\varphi\rangle = \alpha_0|0\rangle + \alpha_1|1\rangle + \cdots + \alpha_{d-1}|d-1\rangle = \begin{pmatrix} \alpha_0 \\ \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_{d-1} \end{pmatrix}$ 描述，满足 $|\alpha_0|^2 + |\alpha_1|^2 + \cdots + |\alpha_{d-1}|^2 = 1$ 。

演化(Evolution): 封闭系统的离散时间演化可以用一个酉算子来描述。如果系统在 t_0 时刻的状态为 $|\varphi_0\rangle$ ，那么在 t_1 时刻的状态 $|\varphi_1\rangle$ 可以表示为：

$$|\varphi_1\rangle = U|\varphi_0\rangle.$$

测量(Measurement): 量子测量由一组测量算子 $\{M_m\}$ 描述，这些算子作用于被测量的系统，并且必须满足如下完备性条件：

$$\sum_m M_m^\dagger M_m = I,$$

若测量前系统的状态为 $|\varphi\rangle$ ，则测量结果为 m 的概率由下式给出： $p(m) = \langle\varphi|M_m^\dagger M_m|\varphi\rangle$ 。测量后的系统状态为： $\frac{M_m|\varphi\rangle}{\sqrt{p(m)}}$ 。

系统的复合(Composite System): 由多个系统构成的复合系统的状态，是各系统状态的张量积。

在数学表达上，如果各系统的状态分别为 $|\varphi_1\rangle, |\varphi_2\rangle, \cdots, |\varphi_n\rangle$ ，那么复合系统的总状态 $|\Phi\rangle$ 表示为：

$$|\Phi\rangle = |\varphi_1\rangle \otimes |\varphi_2\rangle \otimes \cdots \otimes |\varphi_n\rangle.$$

课后阅读材料与作业



本周作业
思考题1, 2
阅读材料

Chapter 2, Michael A. Nielsen & Isaac L. Chuang, *Quantum Computation and Quantum Information*.